



পাস বুক -মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং



পড়ার সময় : মাত্র ৪ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ১৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৫০ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৭ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৩০



পাস মার্কস : ১২



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৩ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১২ টি

নিশ্চিত কমন : ১টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
৩	কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন অ্যান্ড ড্রয়িং	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	স্ক্রু থ্রেড ও স্ক্রু ফাস্টেনার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫	গিয়ার	বারবার আসে
১	সেকশন ড্রয়িং	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৪	কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন অ্যান্ড ড্রয়িং 2D ও 3D	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৪ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন অ্যান্ড ড্রয়িং)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (স্ক্রু থ্রেড ও স্ক্রু ফাস্টেনার) ও অধ্যায় ৫ (গিয়ার)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (সেকশন ড্রয়িং) ও ৪ (কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন অ্যান্ড ড্রয়িং 2D ও 3D) অধ্যায়গুলো রিভিশন



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	সেকশন ড্রয়িং	৩-৬
২	স্কু থ্রেড ও স্কু ফাস্টেনার	৭-১১
৩	কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন অ্যান্ড ড্রয়িং	১২-১৭
৪	কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন অ্যান্ড (ক্যাড) টু-ডি ও থ্রি-ডি	১৮-২০
৫	গিয়ার	২১-২৮
	বিগত সালের প্রশ্ন	২৯-৩২



অধ্যায়-১

সেকশন ড্রয়িং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** হ্যাচিং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২৩

উত্তর : হ্যাচিং করা হয় কাটা সেকশনে কোন অংশ কঠিন পদার্থ তা স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য।

***** ২।** প্রতীক (Symbol) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : প্রতীক হলো কোনো বস্তু, উপাদান বা ধারণাকে সহজে ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ চিহ্ন।

***** ৩।** কাটিং প্লেন লাইন কী?

বাকাশিবো- ২০১৩'পর, ২৩'পর, ২৪

উত্তর : কাটিং প্লেন লাইন হলো ড্রয়িং-এ কাল্পনিক একটি রেখা, যা দ্বারা বোঝানো হয় কোন স্থানে বস্তু কেটে সেকশন ভিউ দেখানো হয়েছে।

**** ৪।** ফুল সেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩'পর

অথবা, পূর্ণ ছেদিত দৃশ্য কাকে বলে।

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : ফুল সেকশন হলো যখন কোনো বস্তুকে একেবারে মাঝ বরাবর কেটে তার অর্ধেক অংশ সম্পূর্ণভাবে সেকশন ভিউ আকারে দেখানো হয়।

*** ৫। সেকশনাল ভিউ কী এবং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০২২

অথবা, বস্তুর খন্ডিত দৃশ্য কাকে বলে।

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : সেকশনাল ভিউ হলো ড্রয়িং-এ কোনো বস্তুকে কেটে তার ভেতরের গঠন স্পষ্টভাবে প্রদর্শনের পদ্ধতি। সেকশনাল ভিউ করা হয় বস্তু কাটার পর ভেতরের গঠন ও লুকানো অংশগুলো সহজে ও স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য।

** ৬। সেকশন ড্রয়িং (Section Drawing) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি, ২৪, ২৫

অথবা, সেকশন ড্রয়িং (Section Drawing) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ বা লুকানো গঠন স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য, বস্তুটিকে কাল্পনিকভাবে কেটে ফেলার পর যে দৃশ্য বা ভিউ আঁকা হয়, তাকে সেকশন ড্রয়িং (Section Drawing) বা সেকশনাল ভিউ বলে।

** ৭। সেকশনাল ভিউ কেন করা হয়?

উত্তর : বস্তুর অভ্যন্তরীণ জটিল গঠন বা লুকানো অংশ স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য সেকশনাল ভিউ করা হয়।

***৮। অর্ধছেদ কাকে বলে?

অথবা, হাফ সেকশন বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কোনো প্রতিসম (Symmetrical) বস্তুর এক-চতুর্থাংশ কেটে অপসারণ করার পর যে সেকশনাল ভিউ পাওয়া যায়, তাকে হাফ সেকশন বলে।

(নোট : এই ভিউতে বস্তুর অর্ধেক অংশে ভেতরের গঠন এবং বাকি অর্ধেক অংশে বাইরের দৃশ্য দেখা যায় এবং দুটি অংশকে একটি সেন্টার লাইন দ্বারা পৃথক করা হয়।)

**** ৯। ছেদ রেখাগুলোর সাইজ বা আকার কেমন হয়?** বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : ছেদ রেখা বা সেকশন লাইনগুলো সাধারণত ৪৫ ডিগ্রি কোণে আঁকা সরু অবিচ্ছিন্ন রেখা হয়, যাদের পারস্পরিক ব্যবধান সমান থাকে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কর্তিত দৃশ্যের উদ্দেশ্য লেখ।** বাকাশিবো- ২০১২, ২৩

উত্তর : কর্তিত দৃশ্যের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

১. ভেতরের গঠন প্রকাশ : কাটা অংশ দেখিয়ে ভিতরের আকৃতি বোঝানো
২. লুকানো বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করা : হোল, কী-সীট, থ্রেড, পকেট ইত্যাদি পরিষ্কার করা।
৩. হিডেন লাইন কমানো : ড্যাশ লাইন কমিয়ে ড্রয়িং পড়া সহজ করা।
৪. মাপ/ফিট যাচাই : ক্লিয়ারেন্স, ইন্টারফেরেন্স, ওয়াল-থিকনেস স্পষ্ট করা।
৫. উপাদান/পার্ট আলাদা করা : হ্যাচিং প্যাটার্নে ম্যাটেরিয়াল বা কম্পোনেন্টের পার্থক্য দেখানো।
৬. অ্যাসেম্বলি বোঝানো : জোড়া লাগানো স্থান ও ফাস্টেনার বসার ধরন বুঝানো।
৭. উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা : মেশিনিং ধাপ ও পরিমাপ পয়েন্ট চিহ্নিত করা।

৮. যোগাযোগে স্পষ্টতা : ডিজাইনার-মেকার-পরীক্ষকের মধ্যে একীভূত বোঝাপড়া নিশ্চিত করা।

*** ২। ফুল সেকশন ভিউ ও হাফ সেকশনাল ভিউ-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ২৪

উত্তর : ফুল সেকশন ভিউ ও হাফ সেকশনাল ভিউ-এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ
ঃ

ফুল সেকশন ভিউ (Full Section View)	হাফ সেকশনাল ভিউ (Half Sectional View)
১) কাটিং প্লেন বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দ্বিখণ্ডিত করে।	১) কাটিং প্লেন বস্তুটির এক-চতুর্থাংশ অংশ কেটে অপসারণ করে।
২) পুরো ভিউটিই সেকশন বা কাটা অবস্থায় দেখা যায়।	২) ভিউটির অর্ধেক অংশ সেকশন বা কাটা এবং বাকি অর্ধেক অংশ বাইরের দৃশ্য হিসেবে দেখা যায়।
৩) যখন বস্তুর ভেতরের সম্পূর্ণ গঠন বা ডিটেইলস জানা প্রয়োজন হয়।	৩) যখন বস্তুটি প্রতিসম (Symmetrical) হয়, তখন একই সাথে ভেতর ও বাইরের রূপ দেখাতে এটি ব্যবহৃত হয়।
৪) এতে সাধারণত হিডেন লাইন বা অদৃশ্য রেখা আঁকা হয় না।	৪) এতে হিডেন লাইন সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়, কারণ ভেতরের ও বাইরের সব অংশই দেখা যায়।

*****৩। অফসেট সেকশন বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো-২০২৫

উত্তর : যখন কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ অংশগুলো এক সরলরেখায় থাকে না, তখন কাটিং প্লেন বা ছেদক তলকে প্রয়োজনমতো বাঁকিয়ে যে সেকশন ভিউ তৈরি করা হয়, তাকে অফসেট সেকশন বলে।

***** ৪। সেকশন ভিউ এর সুবিধাসমূহ লেখ।**

উত্তর : সেকশন ভিউ-এর সুবিধাসমূহ হলো :

১. বস্তুর অভ্যন্তরীণ বা ভেতরের জটিল গঠন স্পষ্টভাবে দেখা যায়।
২. অদৃশ্য রেখা বা হিডেন লাইনের ব্যবহার কমে যাওয়ায় ড্রয়িং পরিষ্কার ও সহজবোধ্য হয়।
৩. ভেতরের অংশের মাপ বা ডাইমেনশন দেওয়া সুবিধাজনক হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

****১।** পাঁচ প্রকার সেকশন ড্রয়িং চিত্রসহ আলোচনা কর।

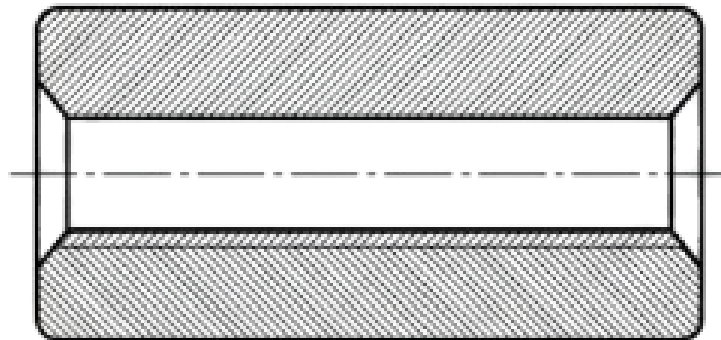
বাকশির্ষো- ২০২২, ২৩'পরি, ২৪

অথবা, সেকশন ড্রয়িং কয় প্রকার ও কী কী? যে-কোনো একটির বর্ণনা দাও।

উত্তর : মেকানিক্যাল ড্রয়িংয়ে বস্তুর অভ্যন্তরীণ গঠন স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সেকশন ভিউ ব্যবহার করা হয়। কাজের ধরন ও বস্তুর আকৃতি অনুযায়ী প্রধান পাঁচ প্রকার সেকশন ড্রয়িং নিচে আলোচনা করা

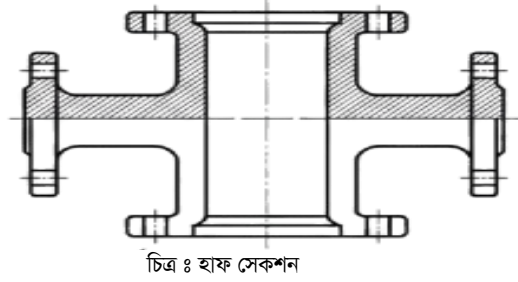
হলো :

১. পূর্ণ সেকশন (Full Section) : যখন কাটিং প্লেন (Cutting Plane) বা করাত কোনো বস্তুর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে কেটে ফেলে, তখন তাকে পূর্ণ সেকশন বা ফুল সেকশন বলে। এক্ষেত্রে বস্তুটি কাল্পনিকভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। সামনের অর্ধেক অংশ সরিয়ে ফেলে পেছনের অংশটি আঁকা হয়। কাটিং প্লেন লাইনটি সাধারণত বস্তুর ঠিক মাঝখান দিয়ে সোজা যায়।



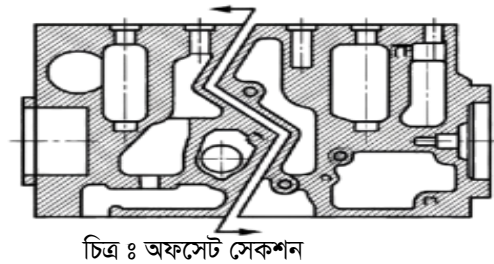
চিত্র : পূর্ণ সেকশন

২. হাফ সেকশন (Half Section) :



যখন কাটিং প্লেন কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণ না কেটে মাত্র এক-চতুর্থাংশ (Quarter) কেটে ফেলে, তখন তাকে হাফ সেকশন বলে। এটি সাধারণত প্রতিসম বা Symmetrical বস্তু (যেমন-সিলিন্ডার, পুলি) এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই ভিউয়ের সুবিধা হলো-এতে বস্তুর বাইরের দৃশ্য (Exterior) এবং ভেতরের দৃশ্য (Interior) একই সাথে দেখা যায়। সেকশন করা অংশ এবং না করা অংশের মাঝখানের বিভাজক রেখাটি একটি সেন্টার লাইন হয়।

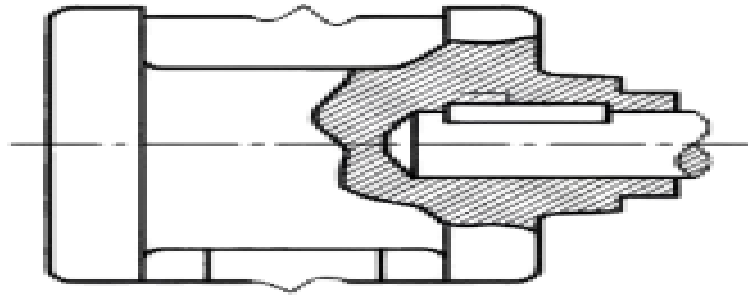
৩. অফসেট সেকশন (Offset Section) :



অনেক সময় বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো (যেমন-ছিদ্র বা স্লট) একই সরলরেখায় থাকে না। তখন কাটিং প্লেনকে সোজা না চালিয়ে প্রয়োজন

অনুযায়ী বাঁকিয়ে বা ধাপে ধাপে (Zigzag) নেওয়া হয়। একে অফসেট সেকশন বলে। কাটিং প্লেনটি 90° কোণে বাঁক নিয়ে বিভিন্ন তলের ওপর দিয়ে যায়। এতে একটি ভিউতেই বস্তুর বিভিন্ন তলের ডিটেইলস দেখানো সম্ভব হয়।

৪. ব্রোকেন-আউট বা আংশিক সেকশন (Broken-out Section) :



চিত্র ৪ ব্রোকেন-আউট বা আংশিক সেকশন

যখন কোনো বস্তুর সম্পূর্ণ বা অর্ধেক সেকশন করার প্রয়োজন হয় না, বরং সামান্য কিছু অংশ বা নির্দিষ্ট একটি ডিটেইল দেখানোর প্রয়োজন হয়, তখন ব্রোকেন-আউট সেকশন ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট কাটিং প্লেন লাইন ব্যবহার করা হয় না। একটি আঁকাবাঁকা ফ্রি-হ্যান্ড রেখা (Short break line) দিয়ে ভাঙা অংশটি বোঝানো হয়।

৫. রিভলভড সেকশন (Revolved Section) :



চিত্র ৪: রিভলভড সেকশন

লম্বা আকৃতির বস্তু যেমন-শ্যাফট, বার, রিব বা স্পোক-এর প্রস্থচ্ছেদ বা ট্রান্স-সেকশন দেখানোর জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কাটিং প্লেনটি বস্তুর অক্ষের সাথে লম্বভাবে কাটে। এরপর কাটা অংশটিকে 90° ঘুরিয়ে মূল ভিউয়ের ভেতরেই আঁকা হয়। এতে আলাদা করে সাইড ভিউ আঁকার প্রয়োজন হয় না, জায়গাও কম লাগে।

****২। সেকশন ড্রয়িং কনভেনশনের ভি-ব্লক ব্যাখ্যা কর।** বাকশিবো-২০২৫

উত্তর : মেকানিক্যাল ড্রয়িং কনভেনশন অনুযায়ী ভি-ব্লকের সেকশন বা ব্যবচ্ছেদ করার নিয়মগুলো নিম্নরূপ :

১. মূল বডি (Main Body) : ভি-ব্লক সাধারণত কাস্ট আয়রন (Cast Iron) বা স্টিলের তৈরি হয়। তাই যখন এটি সেকশন বা কাটা হয়, তখন এর কাটা তলটিতে ৪৫ ডিগ্রি কোণে সমান্তরাল হ্যাচিং লাইন (Hatching lines) বা সেকশন লাইন ব্যবহার করা হয়।

২. ক্ল্যাম্প এবং ফাসেনার (ব্যতিক্রম নিয়ম) : ভি-ব্লকের সাথে সাধারণত 'ট-ঈম্বসড' বা স্ক্রু ব্যবহার করা হয়। স্ট্যান্ডার্ড ড্রয়িং কনভেনশন অনুযায়ী, যদি কাটিং প্লেন (Cutting Plane) কোনো শ্যাফট, বল্ট, নাট, স্ক্রু বা ক্ল্যাম্পের অক্ষ (আঁরং) বরাবর লম্বালম্বিভাবে অতিক্রম করে, তবে সেগুলোকে সেকশন করা হয় না।

ড্রয়িংয়ে ভি-ব্লকের বডিতে হ্যাচিং বা দাগ কাটা থাকবে, কিন্তু এর মাঝখানের ক্ল্যাম্প বা স্ক্রুটি কাটা পড়লেও সেটি সলিড বা বাইরের দৃশ্য হিসেবেই আঁকা হবে (কোনো হ্যাচিং হবে না)। এটি ড্রয়িংকে স্পষ্ট রাখার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃত নিয়ম।



অধ্যায়-২

স্ক্রু থ্রেড ও স্ক্রু ফাস্টেনার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। স্ক্রু থ্রেড (Screw thread) কাকে বলে? বাকাশির্বো- ২০২২, ২৩, ২৫

স্ক্রু থ্রেড বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : স্ক্রু থ্রেড হলো কোনো সিলিন্ডারের বাহিরের বা ভেতরের পৃষ্ঠে কাটা অবিচ্ছিন্ন হেলিক্স আকৃতির খাঁজ বা উঁচু-নিচু রেখা। এর মাধ্যমে বস্তুতে ঘূর্ণন শক্তিকে সরলরেখীয় গতিতে রূপান্তর করা যায় এবং দুই বা ততোধিক অংশকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত রাখা সম্ভব হয়।

*** ২। একক থ্রেড এবং ডাবল থ্রেড কাকে বলে?

উত্তর : একক থ্রেড (Single Thread) : যখন একটি সিলিন্ডারের উপর মাত্র একটি হেলিক্স আকারের খাঁজ কাটা থাকে, তখন তাকে একক থ্রেড বলে। একবার ঘোরালে স্ক্রু এক পিচ দূরত্ব অগ্রসর হয়।

ডাবল থ্রেড (Double Thread) : যখন সিলিন্ডারের উপর দুটি সমান্তরাল হেলিক্স আকারের খাঁজ কাটা থাকে, তখন তাকে ডাবল থ্রেড বলে। একবার ঘোরালে স্ক্রু দুই পিচ দূরত্ব অগ্রসর হয়।

*** ৩। পিচ ডায়ামিটার কাকে বলে?

উত্তর : পিচ ডায়ামিটার হলো সেই কাল্পনিক সিলিন্ডারের ব্যাস, যা থ্রেডের ক্রেস্ট ও রুটের মাঝামাঝি অবস্থায় কল্পনা করা হয় এবং যেখানে থ্রেডের পুরু ও ফাঁকা অংশ সমান হয়।

অথবা, থ্রেডের ক্রেস্ট ও রুটের মাঝামাঝি কল্পিত সিলিন্ডারের ব্যাসকে পিচ ডায়ামিটার বলে।

***** ৪। ওয়াশার কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : ওয়াশার সাধারণত তিন প্রকার। যথা :

১) পে-ইন ওয়াশার (Plain Washer) :

- i) নাট-বোল্টের নিচে ব্যবহার করা হয়।
- ii) লোড সমানভাবে বিতরণ করে এবং পৃষ্ঠ ক্ষয় রোধ করে।

২) স্প্রিং ওয়াশার (Spring Washer) :

- i) স্প্রিং আকৃতির।
- ii) কম্পন বা ঝাঁকুনি থেকে নাট ঢিলা হওয়া রোধ করে।

৩) লক ওয়াশার (Lock Washer) :

- i) দাঁত বা খাঁজযুক্ত।
- ii) নাটকে স্থির রাখে ও খুলে যাওয়া প্রতিরোধ করে।

****৫। বোল্ড কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : বোল্ট হলো হেড বা মাথা বিশিষ্ট এক প্রকার নলাকার দণ্ড বা ফাস্টেনার, যার অপর প্রান্তে প্যাচ (Thread) কাটা থাকে এবং যা নাটের সাহায্যে দুটি যন্ত্রাংশকে অস্থায়ীভাবে জোড়া লাগাতে ব্যবহৃত হয়।

*** ৬। থ্রেডের লিড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : নাট বা স্কুকে একবার পূর্ণ আবর্তন করালে এটি অক্ষ বরাবর যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে থ্রেডের লিড (Lead) বলে।

*** ৭। ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড থ্রেড-এর অ্যাঙ্গেল কয় ডিগ্রি?

বাকাশিবো - ২০২৩'পর, ২৪

উত্তর : ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড (BSW) থ্রেড-এর অ্যাঙ্গেল 55 ডিগ্রি।

*** ৮। লক নাট-এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০২৩'পর, ২৪

উত্তর : যন্ত্রের কম্পন (Vibration) বা ঝাঁকুনিতে নাট যাতে ঢিলা হয়ে বা খুলে না যায়, তা রোধ করাই লক নাটের কাজ।

*** ৯। পিচ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : স্কু থ্রেডের যেকোনো একটি বিন্দু থেকে পরবর্তী থ্রেডের অনুরূপ বিন্দুর মধ্যবর্তী অক্ষীয় দূরত্বকে পিচ বলে।

*** ১০। স্কু থ্রেডের পিচ ও লিডের মধ্যে পার্থক্য কী? বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : পিচ (Pitch) হলো পাশাপাশি অবস্থিত দুটি থ্রেডের অনুরূপ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব।

আর লিড (Lead) হলো স্কু বা নাট একবার পূর্ণ আবর্তনে (360°) অক্ষ বরাবর যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে।

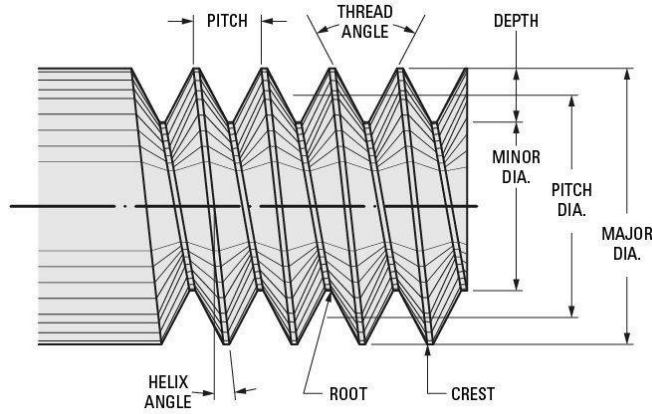
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। একটি স্ক্রু থ্রেড অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশসমূহ দেখাও।

বাকশিবো-২০২৩, ২৪

উত্তর :



চিত্র : স্ক্রু থ্রেড

*** ২। থ্রেড কত প্রকার কী কী?

উত্তর : থ্রেড সাধারণভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা :

১. অবস্থান অনুযায়ী (According to position) :

i) বাহ্যিক থ্রেড (External Thread) : সিলিন্ডারের বাইরের পৃষ্ঠে কাটা থ্রেড। (যেমন : বোল্ট)

ii) অভ্যন্তরীণ থ্রেড (Internal Thread) : সিলিন্ডারের ভেতরের পৃষ্ঠে কাটা থ্রেড। (যেমন : নাট)

২. আকৃতি অনুযায়ী (According to shape/profile) :

i) ভি-থ্রেড (V-Thread) : ভি-আকৃতির থ্রেড, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।

ii) স্কয়ার থ্রেড (Square Thread) : শক্তি পরিবহনে কার্যকর।

iii) অ্যাকমি থ্রেড (Acme Thread) : স্কয়ার থ্রেডের পরিবর্তিত রূপ, টুল সহজে প্রবেশ করে।

iv) বাট্রেস থ্রেড (Buttress Thread) : এক পাশে খাড়া, অন্য পাশে ঢালু; একদিকে বেশি চাপ সহ্য করে।

v) রাউন্ড থ্রেড (Round Thread) : গোলাকার প্রোফাইল, মজবুত ও ক্ষয়রোধী।

i.পিচ অনুযায়ী (According to pitch) :

i) একক থ্রেড (Single Thread) : এক হেলিক্স আকারের খাঁজ থাকে।

ii) ডাবল থ্রেড (Double Thread) : দুটি সমান্তরাল খাঁজ থাকে।

iii) মাল্টি-স্টার্ট থ্রেড (Multi-start Thread) : একাধিক সমান্তরাল খাঁজ থাকে।

***** ৩। নাট এবং বোল্ট বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : **বোল্ট (Bolt)** : বোল্ট হলো এক ধরনের বাহ্যিক থ্রেডযুক্ত দণ্ডাকার ফাস্টেনার, যার একপ্রান্তে মাথা (Head) থাকে এবং অপর প্রান্তে থ্রেড কাটা থাকে। এটি কোনো বস্তু বা যন্ত্রাংশকে শক্তভাবে যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

নাট (Nut) : নাট হলো অভ্যন্তরীণ থ্রেডযুক্ত একটি ছোট ব্লক বা পিস, যা বোল্টের থ্রেডের সাথে মিলে গিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে রাখে। সাধারণত নাট বহুভুজ আকৃতির হয়, যাতে রেঞ্চ দিয়ে সহজে ঘোরানো যায়।

****৪।** সচরাচর ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার স্ক্রু- থ্রেডের নাম লেখ। বাকাশিবো-২২

উত্তর : কাজের ওপর ভিত্তি করে সচরাচর ব্যবহৃত প্রধান স্ক্রু-থ্রেডগুলো হলো :

- ১) ভি-থ্রেড (V-Thread) - [মেট্রিক এবং ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড]
- ২) স্কয়ার থ্রেড (Square Thread)
- ৩) একমি থ্রেড (Acme Thread)
- ৪) নাকেল থ্রেড (Knuckle Thread)
- ৫) বাট্রেস থ্রেড (Buttress Thread)

**** ৫।** থ্রেডের পিচ ও লিডের মধ্যে পার্থক্য কী? বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

অথবা, স্ক্রু থ্রেডের পিচ ও লিডের মাঝে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : থ্রেডের পিচ ও লিডের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

থ্রেডের পিচ	লিড
১) একটি থ্রেডের যেকোনো বিন্দু থেকে পরবর্তী থ্রেডের অনুরূপ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে পিচ বলে।	১) স্ক্রু বা নাট এক পাকে (৩৬০° ঘূর্ণনে) অক্ষ বরাবর যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে বা সরে যায়, তাকে লিড বলে।
২) এটি থ্রেডের ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে।	২) লিড = পিচ × স্টার্ট সংখ্যা
৩) সিঙ্গেল স্টার্ট (Single Start) থ্রেডে পিচ ও লিড সমান হয়।	৩) ডাবল বা মাল্টি-স্টার্ট থ্রেডে লিড সবসময় পিচের চেয়ে বেশি (দ্বিগুণ, ত্রিগুণ) হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন ধরনের বোল্ট, নাট, স্ক্রু ও ওয়াশার-এর সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর : যন্ত্রাংশকে একত্রে দৃঢ়ভাবে যুক্ত রাখতে স্ক্রু ফাস্টেনার ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে বোল্ট, নাট, স্ক্রু ও ওয়াশার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও ব্যবহার রয়েছে।

বোল্ট (Bolt) : বোল্ট হলো দণ্ডাকার ফাস্টেনার, যার একপ্রান্তে মাথা থাকে এবং অপর প্রান্তে বাহ্যিক থ্রেড কাটা থাকে।

প্রধান প্রকারভেদ :

১.হেক্সাগন হেড বোল্ট (Hexagon Head Bolt) : ছয়কোণা মাথাওয়ালা সবচেয়ে প্রচলিত বোল্ট।

২.স্কয়ার হেড বোল্ট (Square Head Bolt) : চারকোণা মাথাওয়ালা, সহজে আঁটানো যায়।

৩.টি-হেড বোল্ট (T-Head Bolt) : টেবিল স্লট বা বিশেষ খাঁজে ব্যবহৃত।

৪.আই-বোল্ট (Eye Bolt) : রিং আকৃতির মাথা থাকে, ভারী বস্তু তোলার কাজে ব্যবহৃত।

নাট (Nut) : নাট হলো ছোট ব্লক বা পিস, যার ভেতরে অভ্যন্তরীণ থ্রেড কাটা থাকে এবং এটি বোল্টের সাথে মিলিয়ে বসানো হয়।

প্রধান প্রকারভেদ :

১.হেক্সাগন নাট (Hexagon Nut) : ছয়কোণা আকৃতির, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ।

২.স্কয়ার নাট (Square Nut) : চারকোণা আকৃতি, শক্তভাবে আঁটানো যায় ।

৩.উইং নাট (Wing Nut) : দুই পাশে ডানা থাকে, হাতে ঘুরিয়ে আঁটানো যায় ।

৪.ক্যাপ নাট (Cap Nut) : মাথা ঢাকা থাকে, সৌন্দর্য ও সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত ।

৫.ক্যাসেল নাট (Castle Nut) : স্লটযুক্ত, কটার পিন দিয়ে লক করা যায় ।

স্ক্রু (Screw) : স্ক্রু হলো ছোট থ্রেডযুক্ত ফাস্টেনার, যা সাধারণত নাট ছাড়াই সরাসরি বস্তুতে প্রবেশ করানো হয় ।

প্রধান প্রকারভেদ :

১.মেশিন স্ক্রু (Machine Screw) : যন্ত্রাংশ জোড়ার জন্য ব্যবহৃত হয় ।

২.ক্যাপ স্ক্রু (Cap Screw) : বোল্টের মতো কিন্তু নাট ছাড়াই সরাসরি থ্রেডেড হোলে বসানো হয় ।

৩.সেট স্ক্রু (Set Screw) : চাকায় বা শ্যাফটে ফিক্স করার জন্য ব্যবহৃত হয় ।

৪.উড স্ক্রু (Wood Screw) : কাঠে ব্যবহৃত হয় ।

৫.সেলফ-ট্যাপিং স্ক্রু (Self-tapping Screw) : নিজেই বস্তুতে থ্রেড কেটে নিতে পারে ।

ওয়াশার (Washer) : ওয়াশার হলো পাতলা চাকতির মতো ফাস্টেনার, যা নাট বা বোল্টের নিচে ব্যবহার করা হয়।

প্রধান প্রকারভেদ :

১.প্লে-ইন ওয়াশার (Plain Washer) : লোড সমানভাবে বিতরণ করে।

২.স্প্রিং ওয়াশার (Spring Washer) : কম্পন থেকে নাট ঢিলা হওয়া রোধ করে।

৩.লক ওয়াশার (Lock Washer) : দাঁতযুক্ত, নাটকে স্থির রাখে।

৪.টেপার ওয়াশার (Taper Washer) : ঢালু পৃষ্ঠে সঠিকভাবে বোল্ট বসানোর জন্য।

৫.কাপ ওয়াশার (Cup Washer) : সজ্জা ও আঁটসাঁট রাখার কাজে ব্যবহৃত।

***** ২। বিভিন্ন ধরনের নাট ও বোল্ট-এর ব্যবহার লেখ। বাকশিবো- ২০২৪**

উত্তর : প্রয়োজন ও কাজের ধরন অনুযায়ী মেশিনে বিভিন্ন আকৃতির নাট ব্যবহার করা হয়। নিচে প্রধান কয়েকটি নাটের ব্যবহার দেওয়া হলো :

১.হেক্সাগোনাল নাট (Hexagonal Nut) : সাধারণ কাজে বা জেনারেল পারপাস ফাস্টেনিংয়ের জন্য এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এর ৬টি তল থাকায় স্প্যানার দিয়ে যেকোনো দিক থেকে সহজে খোলা বা লাগানো যায়।

২.স্কয়ার নাট (Square Nut) : যেখানে কম্পন বা ভাইব্রেশন বেশি হয় অথবা নাটের স্লিপ করার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে এটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত রেলওয়ের বগি বা ভারী মেশিনের বিয়ারিং ব্লকের নিচের অংশে এটি দেখা যায়।

৩. ফ্ল্যাঞ্জ নাট (Flange Nut) : এই নাটের নিচের অংশটি ওয়াশারের মতো ছড়ানো থাকে। তাই আলাদা করে ওয়াশার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। অটোমোবাইল ইঞ্জিনে এবং যেখানে ছিদ্রটি (Hole) বোল্টের চেয়ে একটু বড় হয়ে যায়, সেখানে এটি ব্যবহার করা হয়।

৪. ক্যাপ নাট বা ডোম নাট (Cap Nut / Dome Nut) : এটি নাটের একদিক বন্ধ বা গম্বুজাকৃতির থাকে। বোল্টের তীক্ষ্ণ প্রান্ত বা থ্রেডকে ধুলোবালি ও মরিচা থেকে রক্ষা করতে এবং কাজের সময় যাতে কারো হাতে আঘাত না লাগে, সেজন্য এটি ব্যবহৃত হয়। বাইসাইকেল ও শো-পিস আইটেমে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

৫. উইং নাট (Wing Nut) : যেসব জায়গায় ঘন ঘন খোলা ও লাগানোর প্রয়োজন হয় (যেমন- হ্যাকস ফ্রেমে ব্লেন্ড আটকাতে, ভাইস বা এয়ার ফিল্টার কভারে), সেখানে উইং নাট ব্যবহার করা হয়। এটি কোনো রেঞ্জ বা স্প্যানার ছাড়াই হাতের আঙুল দিয়ে ঘোরানো যায়।

৬. ক্যাসল বা স্লটেড নাট (Castle or Slotted Nut) : অত্যধিক কম্পন আছে এমন জায়গায় (যেমন- গাড়ির চাকা বা ইঞ্জিনের পিস্টন রড) এটি ব্যবহৃত হয়। এই নাটের মাথায় খাঁজ কাটা থাকে, যার ভেতর দিয়ে স্প্লিট পিন (Split Pin) ঢুকিয়ে বোল্টের সাথে লক করে দেওয়া হয়, ফলে নাটটি একা একা খুলে আসতে পারে না।

বিভিন্ন ধরনের বোল্টের ব্যবহার (Uses of Different Types of Bolts):

১. হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট (Hexagonal Head Bolt) : নাট-বোল্ট বলতে সাধারণত একেই বোঝানো হয়। মেশিন অ্যাসেম্বলি, স্ট্রাকচারাল জয়েন্ট এবং মেরামতের কাজে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

২.স্কয়ার হেড বোল্ট (Square Head Bolt) : যেসব জায়গায় বোল্টটি ঘোরার সুযোগ নেই বা একটি গর্তের (Recess/Slot) মধ্যে বসিয়ে দিতে হয়, সেখানে এটি ব্যবহৃত হয়। লেদ মেশিনের টুল পোস্ট বা শ্যাপার মেশিনে এর ব্যবহার দেখা যায়।

৩.ক্যারেজ বোল্ট বা কাপ হেড বোল্ট (Carriage Bolt) : এর মাথাটি গম্বুজের মতো মসৃণ এবং মাথার নিচে একটি বর্গাকার অংশ থাকে। সাধারণত কাঠের কাজে (যেমন- চেয়ার, টেবিল বা কাঠের বডি) এটি ব্যবহৃত হয়। নাট টাইট দেওয়ার সময় এর বর্গাকার অংশটি কাঠের ভেতরে গেঁথে যায়, ফলে বোল্টটি ঘোরে না।

৪.আই বোল্ট (Eye Bolt) : ভারী মোটর, জেনারেটর বা মেশিনকে ক্রেনের সাহায্যে ওপরে তোলার (Lifting) জন্য এই বোল্ট মেশিনের বডিতে লাগানো থাকে। এর মাথায় একটি রিং বা 'চোখ' থাকে।

৫.অ্যালেন বোল্ট বা সকেট হেড বোল্ট (Allen Bolt / Socket Head Bolt) : যেখানে বোল্টের মাথাটি মেশিনের বডির ভেতরে ডুবিয়ে রাখার প্রয়োজন হয় (Flush Mounting), সেখানে এটি ব্যবহৃত হয়। এটি খোলার জন্য সাধারণ রেঞ্গের বদলে 'অ্যালেন-কি' (Allen Key) ব্যবহার করতে হয়। ডাইস ও মোল্ড তৈরিতে এর প্রচুর ব্যবহার হয়।

৬.স্টাড বোল্ট (Stud Bolt) : এর কোনো মাথা থাকে না, বরং রডের দুই প্রান্তেই থ্রেড বা প্যাঁচ থাকে। ইঞ্জিনের সিলিন্ডার হেডের মতো জায়গায়, যেখানে বার বার একটি অংশ খোলার দরকার হয় কিন্তু মূল বডিতে থ্রেড নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে, সেখানে স্টাড ব্যবহার করা হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। অটোক্যাড (Auto CAD) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫, ১৬, ২৩

উত্তর : অটোক্যাড হলো এমন একটি CAD সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে প্রকৌশল ও স্থাপত্য ক্ষেত্রে জটিল নকশা দ্রুত, সহজ ও নির্ভুলভাবে তৈরি করা সম্ভব।

****২। কীভাবে অটোক্যাডে কমান্ড ইনপুট করা যায়?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৭

উত্তর : অটোক্যাডে কমান্ড ইনপুট করা যায় :

- ১) Command Line এ টাইপ করে
- ২) Shortcut Key ব্যবহার করে
- ৩) Toolbar/Ribbon থেকে
- ৪) Mouse Right- Click Menu থেকে
- ৫) Function Key দিয়ে

**** ৩। Menu bar কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭

উত্তর : Menu Bar হলো অটোক্যাডে উপরের দিকে থাকা একটি বার, যেখানে File, Edit, View, Insert, Format, Tools ইত্যাদি মেনু থাকে এবং প্রতিটি মেনুর নিচে বিভিন্ন কমান্ডের তালিকা পাওয়া যায়।

*** ৪। মিরর কী? মিরর কমান্ডের কাজ লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৩“পরি, ১৪“পরি, ১৫, ১৭, ২৪

উত্তর : মিরর (**Mirror**) : AutoCAD-এ কোনো অবজেক্টকে নির্দিষ্ট একটি অক্ষ বরাবর উল্টে প্রতিফলিত কপি তৈরি করার কমান্ড হলো মিরর।

মিরর কমান্ডের কাজ :

- i) বস্তুর উল্টা কপি তৈরি করে।
- ii) অক্ষ বরাবর প্রতিচ্ছবি (Reflection) দেখায়।

*** ৫। ট্রিম-এর কাজ কী? বাকশিবো- - ২০১৩, ১৩“পরি, ১৪“পরি, ১৫, ১৭, ২২,

অথবা, **Trim**-কমান্ডের কাজ কী?

উত্তর : Trim কমান্ড দ্বারা অটোক্যাডে কোনো অপ্রয়োজনীয় অংশ বা লাইন কেটে ফেলা যায়।

** ৬। **WCS** ও **UCS**- এর পূর্ণ অর্থ কী?

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : **WCS** = World Coordinate System এবং **UCS** = User Coordinate System

** ৭। এডিটিং কমান্ড কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর : অটোক্যাডে কোনো ড্রয়িং বা অবজেক্ট আঁকার পর তা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করার জন্য যেসব কমান্ড ব্যবহার করা হয়, তাদের এডিটিং কমান্ড বা মডিফাই কমান্ড বলে।

**** ৮। UCS icon কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : অটোক্যাড (AutoCAD) স্ক্রিনের ড্রয়িং এরিয়ার বাম পাশের নিচের কোণায় যে L-আকৃতির (2D-তে) তীর চিহ্ন সম্বলিত প্রতীকটি দেখা যায়, তাকে UCS Icon বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ডিজাইনিং-এ ADD-এর ভূমিকা কী?**

বাকাশিবো-২০২৫

উত্তর : ডিজাইনিং-এ ADD এর ভূমিকা হলো কম্পিউটারের সাহায্যে খুব দ্রুত ও নির্ভুলভাবে কোনো বস্তুর নকশা তৈরি করা, বিশ্লেষণ করা এবং সহজেই তা পরিবর্তন বা সংরক্ষণ করা।

**** ২। Rectangular এবং Polar co-ordinate বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭, ২৩

উত্তর : Rectangular Coordinate : X এবং Y অক্ষের উপর ভিত্তি করে (X, Y) মান দিয়ে কোনো বিন্দুর অবস্থান নির্ধারণ করাকে Rectangular Coordinate বলে।

Polar Coordinate : কোনো বিন্দুর অবস্থানকে দূরত্ব (r) এবং কোণ (θ) দ্বারা নির্ধারণ করাকে Polar Coordinate বলে।

**** ৩। অ্যারে কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬

উত্তর : অ্যারে দুই প্রকার। যথা :

- ১) রেক্ট্যাঙ্গুলার অ্যারে এবং
- ২) পোলার অ্যারে।

**** ৪।** কপি এবং মুভ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : কপি এবং মুভ এর মধ্যে পার্থক্য হলো :

কপি (Copy)	মুভ (Move)
i) অবজেক্টের এক বা একাধিক কপি তৈরি করে।	i) অবজেক্টকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেয়।
ii) মূল অবজেক্ট অপরিবর্তিত থাকে।	ii) মূল অবজেক্ট পূর্বের জায়গা থেকে সরে যায়।
iii) একই আকৃতি বারবার ব্যবহারের জন্য।	iii) অবজেক্টের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য।

***** ৫।** কয়েকটি Modify এবং Drawing tools-এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : Modify Tools:

- i) Move
- ii) Copy
- iii) Trim
- iv) Extend
- v) Mirror

Drawing Tools :

- i) Line
- ii) Circle
- iii) Rectangle
- iv) Polygon
- v) Arc

***** ৬। Auto CAD-এর Co-Ordinate কয় প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : অটোক্যাডে বিন্দু স্থানাঙ্ক বা ইনপুট দেওয়ার পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে কো-অর্ডিনেট সিস্টেম প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

১. অ্যাবসলিউট কো-অর্ডিনেট সিস্টেম (Absolute Coordinate System)
২. রিলেটিভ কো-অর্ডিনেট সিস্টেম (Relative Coordinate System)
৩. পোলার কো-অর্ডিনেট সিস্টেম (Polar Coordinate System)

**** ৭। ক্যাড ড্রয়িং- এর সুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : ক্যাড (CAD) ড্রয়িং-এর সুবিধা হলো :

- ১) খুব দ্রুত এবং অত্যন্ত নির্ভুলভাবে ড্রয়িং করা যায়।
- ২) ড্রয়িংয়ের যেকোনো অংশ সহজেই সংশোধন বা মডিফাই করা যায়।
- ৩) ড্রয়িং সহজে সংরক্ষণ ও স্থানান্তর করা যায়।
- ৪) একই অবজেক্ট বারবার আঁকার প্রয়োজন হয় না।

**** ৮। কোথায় কোথায় Auto CAD ব্যবহার করা হয়।**

বাকাশিবো- ১৬

উত্তর : Auto CAD এর ব্যবহার নিম্নরূপ :

১. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর্কিটেকচারে (বিল্ডিং প্ল্যান, ব্রিজ, রাস্তা)।
২. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ (মেশিন পার্টস, নাট-বোল্ট, গিয়ার ডিজাইন)।

৩. ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ (সার্কিট ডায়াগ্রাম, পিসিবি ডিজাইন)।

৪. অ্যারোনটিক্যাল ও অটোমোবাইল শিল্পে (বিমান ও গাড়ির ডিজাইন)।

**** ৯। Auto CAD -এর মডিফাই টুলবার ও ডাইমেনশন টুলবারের দুটি নাম ও কাজ লেখ।**

বাকশিবো-২০২৫

উত্তর : মডিফাই টুলবার (Modify Toolbar) : ড্রয়িং এডিট বা পরিবর্তন করার জন্য এই টুলবার ব্যবহৃত হয়।

১. Trim (ট্রিম) : ড্রয়িংয়ের কোনো রেখা বা অবজেক্টের অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

২. Offset (অফসেট) : কোনো রেখা বা বস্তুর নির্দিষ্ট দূরত্বে সমান্তরাল রেখা বা সমকেন্দ্রীক বৃত্ত তৈরি করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

ডাইমেনশন টুলবার (Dimension Toolbar) : ড্রয়িংয়ের বিভিন্ন অংশের মাপ বা পরিমাপ প্রদর্শনের জন্য এই টুলবার ব্যবহৃত হয়।

Linear (লিনিয়ার) : শুধুমাত্র ভূমির সমান্তরাল বা লম্বালম্বি সরলরেখার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

Radius (রেডিয়াস) : কোনো বৃত্ত বা আর্কের ব্যাসার্ধ পরিমাপ করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অটোক্যাড সফটওয়্যার চালুকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪“পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ২৩

উত্তর : AutoCAD একটি জনপ্রিয় Computer Aided Design (CAD) সফটওয়্যার, যা দিয়ে 2D ও 3D অঙ্কন করা হয়। সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার জন্য সঠিকভাবে চালু করতে হয়। নিচে এর ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো :

চালুকরণ প্রক্রিয়া (Opening Process) :

i) ডেস্কটপ থেকে চালু করা : কম্পিউটারের ডেস্কটপে থাকা AutoCAD আইকনে ডাবল ক্লিক করতে হয়।

ii) স্টার্ট মেনু থেকে চালু করা : Start Menu → Programs → Autodesk → AutoCAD নির্বাচন করতে হয়।

iii) শর্টকাট কী দ্বারা : যদি AutoCAD-এর শর্টকাট টাস্কবার বা ডেস্কটপে পিন করা থাকে, তবে সেখানে ক্লিক করেও চালু করা যায়।

চালু হওয়ার পর ধাপসমূহ :

i) AutoCAD চালু হলে প্রথমে Loading Screen আসবে।

ii) এরপর Start Tab খুলবে, যেখানে New Drawing, Open File, Templates ইত্যাদি অপশন থাকে।

iii) নতুন অঙ্কন শুরু করতে Start Drawing বা New File (Ctrl+N) নির্বাচন করতে হয়।

** ২। পাঁচটি মডিফাই টুলবারের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : অটোক্যাডে (AutoCAD) কোনো ড্রয়িং আঁকার পর সেটিকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অপ্রয়োজনীয় অংশ মুছে ফেলা বা সংশোধন করার জন্য যে টুলগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে মডিফাই টুল (Modify Tools) বলে।

নিচে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি মডিফাই টুলের নাম ও কাজ আলোচনা করা হলো :

১. ট্রিম (Trim) : ড্রয়িংয়ের কোনো রেখার অপ্রয়োজনীয় বা বাড়তি অংশ কেটে ফেলার জন্য ট্রিম কমান্ড ব্যবহার করা হয়। এটি অনেকটা কাঁচির মতো কাজ করে। দুটি রেখা পরস্পরকে ছেদ করলে, ছেদবিন্দুর বাইরের অংশ কাটতে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। দেওয়ালের সংযোগস্থল পরিষ্কার করতে বা প্রজেকশন লাইনের বাড়তি অংশ কাটতে।

২. অফসেট (Offset) : কোনো রেখা, বৃত্ত বা কার্ভের সমান্তরালে নির্দিষ্ট দূরত্বে ছবছ আরেকটি রেখা বা বস্তু তৈরি করার জন্য অফসেট কমান্ড ব্যবহার করা হয়। মেকানিক্যাল ও সিভিল ড্রয়িংয়ে এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত টুল। পাইপের থিকনেস বা দেওয়ালের পুরুত্ব আঁকতে।

৩. মিরর (Mirror) : কোনো বস্তুর ঠিক উল্টো প্রতিবিম্ব বা আয়নার মতো দৃশ্য তৈরি করতে মিরর কমান্ড ব্যবহার করা হয়। প্রতিসম বা একই রকম দেখতে বস্তুর অর্ধেক ঐকে বাকি অর্ধেক মিরর করলে সময় বাঁচে। বোতল, গ্লাস বা মেকানিক্যাল শ্যাফটের অর্ধেক ঐকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে।

৪. ফিলেট (Fillet) : দুটি রেখার সংযোগস্থল বা কোণাকে তীক্ষ্ণ না রেখে গোলাকার বা রাউন্ড শেপ করার জন্য ফিলেট কমান্ড ব্যবহার করা হয়। মেকানিক্যাল পার্টসের কর্নার স্মুথ করতে এটি খুব জরুরি। কাস্টিং পার্টসের কোণা রাউন্ড করতে।

৫. অ্যারে (Array) : কোনো একটি বস্তুকে বারবার কপি না করে নির্দিষ্ট জ্যামিতিক বিন্যাসে (যেমন-সারিবদ্ধভাবে বা বৃত্তাকারে) বহুবার সাজানোর জন্য অ্যারে কমান্ড ব্যবহার করা হয়। এটি মূলত তিন প্রকার- রেক্ট্যাঙ্গুলার (সারিবদ্ধ), পোলার (বৃত্তাকার) এবং পাথ অ্যারে। গিয়ারের দাঁত বা ফ্ল্যাঞ্জ-এর ছিদ্রগুলো সমান দূরত্বে বসাতে।

**** ৩। ক্যাড ড্রয়িং- এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।** বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : ম্যানুয়াল বা হাতে আঁকা ড্রয়িং-এর তুলনায় ক্যাড (Computer-Aided Design) ব্যবহারের সুবিধা অনেক বেশি, তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

সুবিধা :

১. ক্যাড সফটওয়্যারে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে ড্রয়িং করা যায়। এখানে দশমিকের পর অনেক ঘর পর্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাপ নেওয়া সম্ভব, যা হাতে আঁকা ড্রয়িংয়ে অসম্ভব।
২. একবার কমান্ড আয়ত্ত করতে পারলে ম্যানুয়াল ড্রয়িং-এর চেয়ে অনেক কম সময়ে জটিল ডিজাইন তৈরি করা যায়। কপি, মিরর বা অ্যারে কমান্ড ব্যবহার করে একই জিনিস বারবার আঁকার সময় বাঁচে।
৩. ড্রয়িংয়ে কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করা খুবই সহজ। পুরো ড্রয়িং না মুছে শুধুমাত্র ভুল অংশটুকু 'Delete' বা 'Modify' করা যায়।
৪. ক্যাডের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ২ডি ড্রয়িং থেকে সহজেই ৩ডি মডেল তৈরি করা যায়, যা বস্তুটি বাস্তবে দেখতে কেমন হবে তা বুঝতে সাহায্য করে।

৫. ড্রয়িংগুলো ডিজিটাল ফাইলে সেভ থাকে, তাই এগুলো নষ্ট হওয়ার ভয় নেই। খুব সহজেই ইমেইল বা পেনড্রাইভের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো যায়।

অসুবিধা :

১. ক্যাড সফটওয়্যার এবং এটি চালানোর জন্য উচ্চক্ষমতার কম্পিউটার কেনা বেশ ব্যয়বহুল।
২. ক্যাড সফটওয়্যার চালানোর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। একজন অদক্ষ ব্যক্তির পক্ষে এটি পরিচালনা করা কঠিন এবং শিখতে সময় লাগে।
৩. কম্পিউটার ভাইরাস, হার্ডওয়্যার ফেইলিউর বা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে সেভ না করা ডেটা হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
৪. দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কাজ করার ফলে চোখের সমস্যা বা পিঠের ব্যথা হতে পারে।

অধ্যায়-৪

কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন অ্যান্ড ড্রয়িং 2D ও 3D

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 2D ও 3D-এর পূর্ণরূপ লেখ।

উত্তর : 2D এর পূর্ণরূপ হলো Two Dimentional ও 3D-এর পূর্ণরূপ হলো Three Dimentional.

*** ২। 2D-ড্রয়িং কাকে বলে?

উত্তর : যে ড্রয়িং এর মাধ্যমে দুটি অক্ষের সাহায্যে কোনো বস্তুর দুটি মাত্রা উপস্থাপন বা প্রদর্শন করা যায়, তাকে 2D-ড্রয়িং বলে।

*** ৩। 3D-ড্রয়িং কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪

উত্তর : যে ড্রয়িং এর মাধ্যমে তিনটি অক্ষের সাহায্যে কোনো বস্তুও তিনটি মাত্রা উপস্থাপন বা প্রদর্শন করা যায়, তাকে 3D-ড্রয়িং বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। দশটি 2D Object-এর নাম লেখ।

উত্তর : দশটি 2D Object নাম হলো :

১. বৃত্ত (Circle)

২. ত্রিভুজ (Triangle)

৩. আয়তক্ষেত্র (Rectangle)

৪. বর্গক্ষেত্র (Square)



৫. উপবৃত্ত (Ellipse)

৬. সামান্তরিক

৭. পঞ্চভুজ (Pentagon)

৮. ষড়ভুজ (Hexagon)

৯. সমবাহু চতুর্ভুজ/রম্বস

১০. ট্রাপিজিয়াম

***** ২। দশটি 3D Object-এর নাম লেখ।**

বাকাশিবো-২০২৪

অথবা, পাঁচটি 3D Object- এর নাম লেখ।

উত্তর : দশটি 3D Object নাম হলো :

i) ঘনক (Cube)

ii) ঘনবস্তু / আয়তঘনক (Cuboid/Rectangular Prism)

iii) গোলক (Sphere)

iv) সিলিন্ডার (Cylinder)

v) শঙ্কু (Cone)

vi) পিরামিড (Pyramid)

vii) প্রিজম (Prism)

viii) টেট্রাহেড্রন (Tetrahedron)

ix) অক্টাহেড্রন (Octahedron)

x) ডোডেকাহেড্রন (Dodecahedron)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ 2D ও 3D এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যন্ত্রাংশ নকশা, বিশ্লেণ ও উৎপাদনের জন্য ড্রয়িং অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। ড্রয়িং-এর মাধ্যমে যন্ত্রাংশের আকার-আকৃতি, মাত্রা ও গঠনকে সহজভাবে প্রকাশ করা যায়। এ ক্ষেত্রে 2D ও 3D ড্রয়িং উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

2D ড্রয়িং-এর প্রয়োজনীয়তা : 2D বা টু-ডাইমেনশনাল ড্রয়িং হলো সমতল অঙ্কন, যেখানে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রকাশ করা যায়। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যন্ত্রাংশের প্রাথমিক নকশা, আকার এবং মাত্রা নির্ধারণের জন্য 2D ড্রয়িং অপরিহার্য। এটি সহজবোধ্য হওয়ায় কারিগর ও প্রকৌশলীরা দ্রুত কাজ করতে পারেন। এছাড়া খরচ ও সময় সাশ্রয়ের ক্ষেত্রেও 2D ড্রয়িং-এর গুরুত্ব রয়েছে।

3D ড্রয়িং-এর প্রয়োজনীয়তা : 3D বা থ্রি-ডাইমেনশনাল ড্রয়িং হলো ঘনবস্তুর অঙ্কন, যেখানে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পাশাপাশি উচ্চতা বা গভীরতাও প্রকাশ করা যায়। এতে যন্ত্রাংশের প্রকৃত রূপ ও আকার সহজে বোঝানো সম্ভব হয়। আধুনিক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ 3D ড্রয়িং-এর ব্যবহার অপরিসীম। এটি দ্বারা ডিজাইন যাচাই, ত্রুটি শনাক্তকরণ, সিমুলেশন ও বিশ্লেণ করা যায়। পাশাপাশি CNC মেশিন ও 3D প্রিন্টিং-এর মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি ব্যবহার করা হয়।

Softmaax Magic Book [Mechanical Engineering Drawing]

2D ড্রয়িং মূলত প্রাথমিক নকশা, পরিকল্পনা ও মাত্রা নির্দেশে ব্যবহৃত হয়, আর 3D ড্রয়িং ব্যবহৃত হয় বস্তুর আকার প্রদর্শন, বিশ্লেষণ ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তিতে। তাই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সফলভাবে যন্ত্রাংশ নির্মাণ ও নকশার জন্য 2D ও 3D উভয় প্রকার ড্রয়িং অপরিহার্য।

***** ২। CADD ড্রয়িং-এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তর : CADD (Computer Aided Design and Drafting) হলো এমন একটি আধুনিক প্রযুক্তি যেখানে কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে যন্ত্রাংশ, স্থাপত্যকাজ কিংবা অন্যান্য নকশা তৈরি করা হয়। এটি বর্তমানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সহ প্রায় সব প্রকৌশল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

CADD ড্রয়িং-এর সুবিধাসমূহ :

১. দ্রুত কাজ সম্পন্ন : হাতে আঁকা ড্রয়িং-এর তুলনায় অনেক দ্রুত নকশা তৈরি করা যায়।

২. সঠিকতা (Accuracy) : মাপ ও মাত্রা নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

৩. পরিবর্তন সহজ : নকশায় কোনো ভুল হলে সহজেই সংশোধন করা যায়।

৪. 3D ভিউ প্রদর্শন : বাস্তবসম্মত ত্রিমাত্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

৫. সময় ও খরচ সাশ্রয় : ডিজাইন পরিবর্তন ও কপি করা সহজ হওয়ায় খরচ ও সময় কম লাগে।

৬. সংরক্ষণ ও শেয়ারিং : ড্রয়িং সহজে সংরক্ষণ, কপি ও ই-মেইলের মাধ্যমে শেয়ার করা যায়।

Softmaax Magic Book [কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন অ্যান্ড ড্রয়িং 2D ও 3D]

৭.বিশ্লেষণ সুবিধা : স্ট্রেস, লোড, তাপ ইত্যাদি সিমুলেশন করে আগে থেকেই ত্রুটি চিহ্নিত করা যায়।

CADD ড্রয়িং-এর অসুবিধাসমূহ :

- ১.উচ্চ ব্যয় : উন্নত কম্পিউটার ও সফটওয়্যার কিনতে অনেক খরচ হয়।
- ২.প্রশিক্ষণের প্রয়োজন : সফটওয়্যার ব্যবহারের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়।
- ৩.বিদ্যুৎ ও প্রযুক্তি নির্ভরতা : বিদ্যুৎ না থাকলে বা কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।
- ৪.সাইবার ঝুঁকি : ডিজাইন হ্যাক বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ৫.হাতে আঁকার দক্ষতা কমে যাওয়া : শিক্ষার্থীরা হাতে আঁকার অভ্যাস হারিয়ে ফেলে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। গিয়ার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২২,২৪

অথবা, গিয়ার কী?

উত্তর : গিয়ার হলো এক ধরনের ঘূর্ণনশীল যন্ত্র যার দাঁত বা কণ থাকে, যা আরেকটি দাঁতযুক্ত অংশের সাথে যুক্ত হয়ে পাওয়ার স্থানান্তর করে। একে শ্যাফটের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে ব্যবহার করা হয়।

২। চালক ও চালিত গিয়ার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : শক্তি স্থানান্তরের জন্য শক্তির উৎসের শ্যাফটের সাথে সংযোজিত গিয়ারকে চালক গিয়ার এবং যে গিয়ারকে অন্য একটি শ্যাফটের সাথে সংযুক্ত করে ঘুরানো হয়, তাকে চালিত গিয়ার বলে।

*** ৩। র্যাক এবং পিনিয়ন বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, পিনিয়ন কাকে বলে?

উত্তর : পরস্পরের সাথে সংযুক্ত দুটি গিয়ারের মাঝে যদি একটি সোজা গিয়ার এবং অপরটি বৃত্তাকার গিয়ার থাকে, তবে সোজা গিয়ারকে র্যাক এবং বৃত্তাকার গিয়ারকে পিনিয়ন বলে।

আবার, পরস্পরের সাথে সংযুক্ত দুইটি বৃত্তাকার গিয়ারের মধ্যে ছোট গিয়ারটিকে সবসময় পিনিয়ন বলা হয়। পিনিয়নকে ফলোয়ার গিয়ারও বলা হয়ে থাকে।



৪। গিয়ার ট্রেইন বলতে কী বুঝায়?

অথবা, গিয়ার ট্রেইনের কাজ কী?

অথবা, **Gear Train** কী?

উত্তর : অনেক সময় দুই বা ততোধিক গিয়ারকে একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত করে এক শ্যাফট থেকে অন্য শ্যাফটে শক্তি স্থানান্তর করা হয়। শক্তি স্থানান্তরের জন্য গিয়ার সমূহের এরূপ সমাবেশকে গিয়ার ট্রেইন বা ট্রেইন অব হুইল বলে। গিয়ার ট্রেইনের মাধ্যমে ঘূর্ণন গতি, গতির দিক এবং টর্ক কে পরিবর্তন করে ব্যবহার করা যায়।

৫। গিয়ার দিয়ে শক্তি পরিবহনের ২টি সুবিধা লেখ।

উত্তর : গিয়ার দিয়ে শক্তি পরিবহনের ২টি সুবিধা হলো :

- ১) এটি যথাযথভাবে বেগের অনুপাত পরিবহন করে।
- ২) এটি উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন।

* ৬। পিচ পয়েন্ট কাকে বলে?

উত্তর : ঘুরার সময় চারক গিয়ারের দাঁত যে বিন্দুতে চালিত গিয়ারের দাঁতের উপর চাপ দেয়, তাকে পিচ পয়েন্ট বা পিচ বিন্দু বলে।

** ৭। দুটি গিয়ারের নাম লেখ।

উত্তর : সচরাচর ব্যবহৃত হয় এমন কিছু গিয়ারের নাম নিম্নে দেওয়া হল :

- ১) স্পার গিয়ার (Spur Gear)
- ২) হেলিক্যাল গিয়ার (Helical Gear)

- ৩) বেভেল গিয়ার (Bevel Gear)
- ৪) স্পাইরাল বা স্কিউ গিয়ার (Spiral or Skew Gear)
- ৫) র্যাক এবং পিনিয়ন গিয়ার (Rack and Pinion Gear)
- ৬) ওয়ার্ম গিয়ার (Worm Gear)

**** ৮। সার্কুলার পিচ কাকে বলে?**

উত্তর : পিচ সার্কলের পরিধিতে গিয়ারের একটি দাঁতের কোনো বিন্দু থেকে ঠিক পরবর্তী বা পূর্ববর্তী দাঁতের অনুরূপ বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে সার্কুলার পিচ বলে। একে সাধারণভাবে পিচ (Pitch) বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। পাওয়ার ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার গিয়ারের তালিকা দাও।**

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : পাওয়ার ট্রান্সমিশনে সচরাচর ব্যবহৃত গিয়ারগুলো হলো :

- ১) স্পার গিয়ার (Spur Gear)
- ২) হেলিক্যাল গিয়ার (Helical Gear)
- ৩) বেভেল গিয়ার (Bevel Gear)
- ৪) ওয়ার্ম ও ওয়ার্ম গিয়ার (Worm and Worm Gear)
- ৫) র্যাক ও পিনিয়ন (Rack and Pinion)

**** ২। ক্লিয়ারেন্স বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো-২০২৩

উত্তর : দুটি গিয়ার যুক্ত বা মেশিং থাকা অবস্থায়, একটি গিয়ার দাঁতের শীর্ষদেশ (Top Land) এবং অপর গিয়ারের দাঁতের তলদেশের (Bottom Land) মধ্যবর্তী যে ফাঁকা স্থান থাকে, তাকে ক্লিয়ারেন্স বলে। অথবা, গিয়ারের ডিডেন্ডাম (Dedendum) এবং অ্যাডেন্ডাম (Addendum)-এর পার্থক্যকে ক্লিয়ারেন্স বলে।

**** ৩। একটি গিয়ারের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।**

বাকাশিবো-২০২৫

উত্তর : একটি গিয়ারের প্রধান অংশগুলোর নাম নিচে দেওয়া হলো :

১. পিচ সার্কেল (Pitch Circle)
২. অ্যাডেনডাম (Addendum)
৩. ডিডেনডাম (Dedendum)
৪. টুথ ফেস (Tooth Face)
৫. টুথ ফ্ল্যাঙ্ক (Tooth Flank)
৬. টপ ল্যান্ড (Top Land)
৭. বটম ল্যান্ড (Bottom Land)
৮. সার্কুলার পিচ (Circular Pitch)

*** ১। বিভিন্ন প্রকার গিয়ার বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : গিয়ার হলো দাঁতওয়ালা চাকতি, যা ঘূর্ণন শক্তি এক শ্যাফট থেকে আরেক শ্যাফটে স্থানান্তর করে। ব্যবহার ও আকারভেদে গিয়ারকে কয়েক প্রকারে ভাগ করা যায়।

১. স্পার গিয়ার (Spur Gear) :

- i) দাঁতগুলো শ্যাফটের সাথে সমান্তরালভাবে কাটা থাকে।
- ii) সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত গিয়ার।
- iii) কম গতির যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

২. হেলিক্যাল গিয়ার (Helical Gear) :

- i) দাঁতগুলো শ্যাফটের সাথে একটি কোণে কাটা থাকে।
- ii) স্পার গিয়ারের তুলনায় শব্দ কম হয় এবং মসৃণভাবে চলে।
- iii) উচ্চ গতির যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩. ডাবল হেলিক্যাল গিয়ার (Double Helical Gear বা হেরিংবোন গিয়ার) :

- i) দুই পাশে বিপরীতমুখী হেলিক্যাল দাঁত থাকে।
- ii) অক্ষীয় চাপ (Axial thrust) থাকে না।
- iii) ভারী কাজের যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

৪. বেভেল গিয়ার (Bevel Gear) :

- i) শঙ্কু আকৃতির দাঁত থাকে।
- ii) দুটি শ্যাফট সাধারণত 90° কোণে থাকে।
- iii) মেশিন টুলস ও যানবাহনে ব্যবহৃত হয়।

৫. স্পাইরাল বেভেল গিয়ার (Spiral Bevel Gear) :

- i) বেভেল গিয়ারের দাঁতগুলো বাঁকানো থাকে।
- ii) মসৃণভাবে কাজ করে এবং বেশি লোড বহন করতে পারে।

৬. ওয়ার্ম গিয়ার (Worm Gear) :

- i) একটি ওয়ার্ম (স্ক্রু) এবং একটি ওয়ার্ম হুইল দ্বারা গঠিত।
- ii) উচ্চ গিয়ার রিডাকশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- iii) লিফট, কনভেয়ার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

৭. র্যাক অ্যান্ড পিনিয়ন (Rack and Pinion) :

- i) পিনিয়ন গিয়ার (চাকতি) র্যাকের (সোজা দাঁতওয়ালা বার) সাথে যুক্ত থাকে।
- ii) ঘূর্ণন গতিকে সরল গতিতে রূপান্তর করে।
- iii) গাড়ির স্টিয়ারিং মেকানিজমে ব্যবহৃত হয়।

৮. ইন্টারনাল গিয়ার (Internal Gear) :

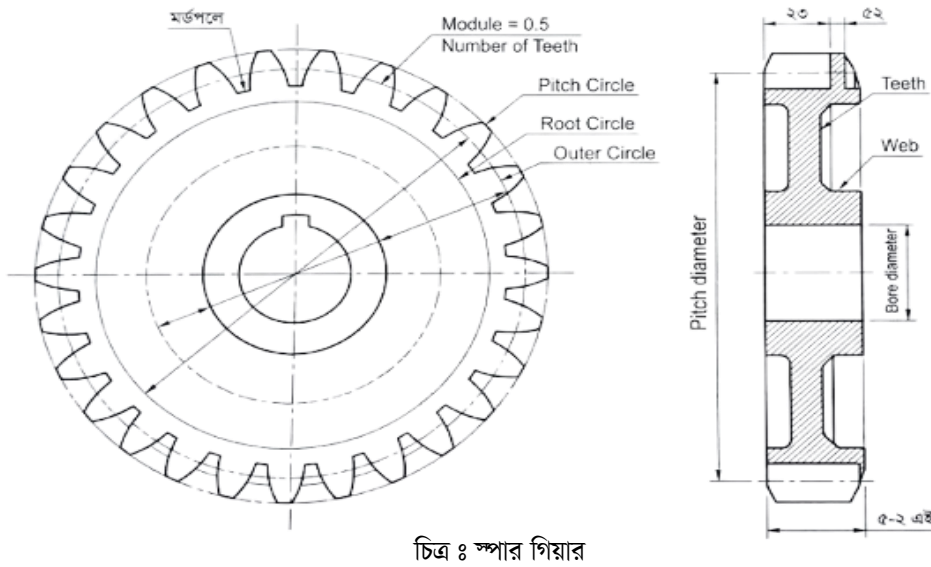
- i) দাঁতগুলো চাকার ভেতরের দিকে কাটা থাকে।

ii) প্ল্যানেটারি গিয়ার ট্রেনে ব্যবহৃত হয়।

** ২। চিত্রসহ স্পার গিয়ারের নামকরণ ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : গিয়ার ডিজাইনিং এবং ড্রয়িং করার জন্য এর প্রতিটি অংশের জ্যামিতিক নাম জানা আবশ্যিক। নিচে একটি স্পার গিয়ারের দাঁতের বিভিন্ন অংশের নাম এবং সংজ্ঞা দেওয়া হলো :



চিত্র : স্পার গিয়ার

১. **পিচ সার্কেল (Pitch Circle) :** এটি গিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল্পনিক বৃত্ত। দুটি গিয়ার যখন একে অপরের সাথে মেশিং (Meshing) করে বা ঘোরে, তখন তারা এই বৃত্ত বরাবর একে অপরকে স্পর্শ করে বলে ধরে নেওয়া হয়। গিয়ারের সকল হিসাব-নিকাশ এই বৃত্তের ওপর ভিত্তি করেই করা হয়।

২. **পিচ সার্কেল ডায়ামিটার (Pitch Circle Diameter - PCD) :** পিচ সার্কেলের ব্যাসকে পিচ সার্কেল ডায়ামিটার বলা হয়। একে p_d দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৩. **পিচ পয়েন্ট (Pitch Point)** : দুটি গিয়ার যুক্ত থাকা অবস্থায় তাদের পিচ সার্কেলদ্বয় যে বিন্দুতে স্পর্শ করে, তাকে পিচ পয়েন্ট বলে।

৪. **অ্যাডেন্ডাম (Addendum)** : পিচ সার্কেল থেকে দাঁতের শীর্ষ বা মাথা পর্যন্ত লম্ব বা রেডিয়াল দূরত্বকে অ্যাডেন্ডাম বলে।

৫. **ডিডেন্ডাম (Dedendum)** : পিচ সার্কেল থেকে দাঁতের গোড়া বা রুট পর্যন্ত লম্ব বা রেডিয়াল দূরত্বকে ডিডেন্ডাম বলে। এটি অ্যাডেন্ডামের চেয়ে সামান্য বড় হয় যাতে ক্লিয়ারেন্স থাকে।

৬. **অ্যাডেন্ডাম সার্কেল (Addendum Circle)** : গিয়ারের দাঁতের শীর্ষবিন্দু বা মাথাগুলো দিয়ে যে বৃত্ত অঙ্কন করা হয়, তাকে অ্যাডেন্ডাম সার্কেল বা Outside Circle বলে।

৭. **ডিডেন্ডাম সার্কেল বা রুট সার্কেল (Dedendum Circle/Root Circle)** : গিয়ারের দাঁতের গোড়া বা তলদেশ দিয়ে যে বৃত্ত অঙ্কন করা হয়, তাকে ডিডেন্ডাম সার্কেল বলে।

৮. **সার্কুলার পিচ (Circular Pitch)** : পিচ সার্কেলের ওপর অবস্থিত একটি দাঁতের নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে পরবর্তী দাঁতের অনুরূপ বিন্দুর মধ্যবর্তী বৃত্তচাপের দূরত্বকে সার্কুলার পিচ বলে।

৯. **মডিউল (Module)** : পিচ সার্কেল ডায়ামিটার এবং দাঁতের সংখ্যার অনুপাতকে মডিউল বলে। এটি মিলিমিটারে প্রকাশ করা হয়। দুটি গিয়ার মেশিং করার জন্য তাদের মডিউল অবশ্যই সমান হতে হবে।

১০. **টুথ থিকনেস (Tooth Thickness)** : পিচ সার্কেলের ওপর মাপা একটি দাঁতের পুরুত্ব বা চওড়া অংশকে টুথ থিকনেস বলে। তাত্ত্বিকভাবে এটি সার্কুলার পিচের অর্ধেক।

১১. ক্লিয়ারেন্স (Clearance) : দুটি গিয়ার মেশিং করার সময়, একটি গিয়ারের দাঁতের মাথা এবং অন্য গিয়ারের দাঁতের গোড়ার মাঝখানে যে ফাঁকা বা গ্যাপ থাকে, তাকে ক্লিয়ারেন্স বলে।

**** ৩। গিয়ার ড্রাইভের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : অন্যান্য ড্রাইভ সিস্টেমের (যেমন-বেল্ট বা চেইন ড্রাইভ) তুলনায় গিয়ার ড্রাইভের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

সুবিধাসমূহ :

১. পজিটিভ ড্রাইভ (Positive Drive) : গিয়ার ড্রাইভে কোনো স্লিপ (Slip) হয় না, তাই একে পজিটিভ ড্রাইভ বলা হয়।

২. সঠিক বেগ অনুপাত (Exact Velocity Ratio) : স্লিপ করে না বলে এতে ইনপুট ও আউটপুট শ্যাফটের বেগের অনুপাত সবসময় নির্ভুল ও ধ্রুব থাকে।

৩. কম জায়গা (Compactness) : দুটি শ্যাফটের মধ্যবর্তী দূরত্ব খুব কম হলে গিয়ার ড্রাইভ সবচেয়ে ভালো কাজ করে। এটি খুব অল্প জায়গায় স্থাপন করা যায়।

৪. উচ্চ দক্ষতা (High Efficiency) : এর যান্ত্রিক দক্ষতা (Mechanical Efficiency) অনেক বেশি, শক্তি অপচয় খুব কম হয়।

৫. অধিক লোড বহন (High Load Capacity) : বেল্ট ড্রাইভের চেয়ে গিয়ার ড্রাইভ অনেক বেশি লোড বা টর্ক (Torque) সঞ্চালন করতে পারে।

অসুবিধাসমূহ :

১. **উচ্চ খরচ (High Cost)** : বিশেষ ধরনের মেশিনিং প্রসেস দরকার হয় বলে গিয়ার তৈরি করা বেশ জটিল এবং ব্যয়বহুল।
২. **দূরত্বের সীমাবদ্ধতা (Distance Limit)** : দুটি শ্যাফটের দূরত্ব বেশি হলে গিয়ার ড্রাইভ ব্যবহার করা যায় না (সেক্ষেত্রে বেল্ট বা রোপ ড্রাইভ ব্যবহার করতে হয়)।
৩. **লুব্রিকেশন (Lubrication)** : গিয়ার ঠিকমতো ঘোরার জন্য এবং ঘর্ষণ কমানোর জন্য নিয়মিত লুব্রিকেটিং অয়েল বা গ্রিজ ব্যবহার করতে হয়। রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি।
৪. **রিজিড বা অনমনীয় (Rigid)** : এটি শক বা কম্পন (Vibration) শোষণ করতে পারে না। মেশিনে হঠাৎ লোড পড়লে গিয়ার দাঁত ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৫. **শব্দ (Noise)** : উচ্চ গতিতে ঘোরার সময় গিয়ার ড্রাইভ থেকে বেশ শব্দ উৎপন্ন হয়।

